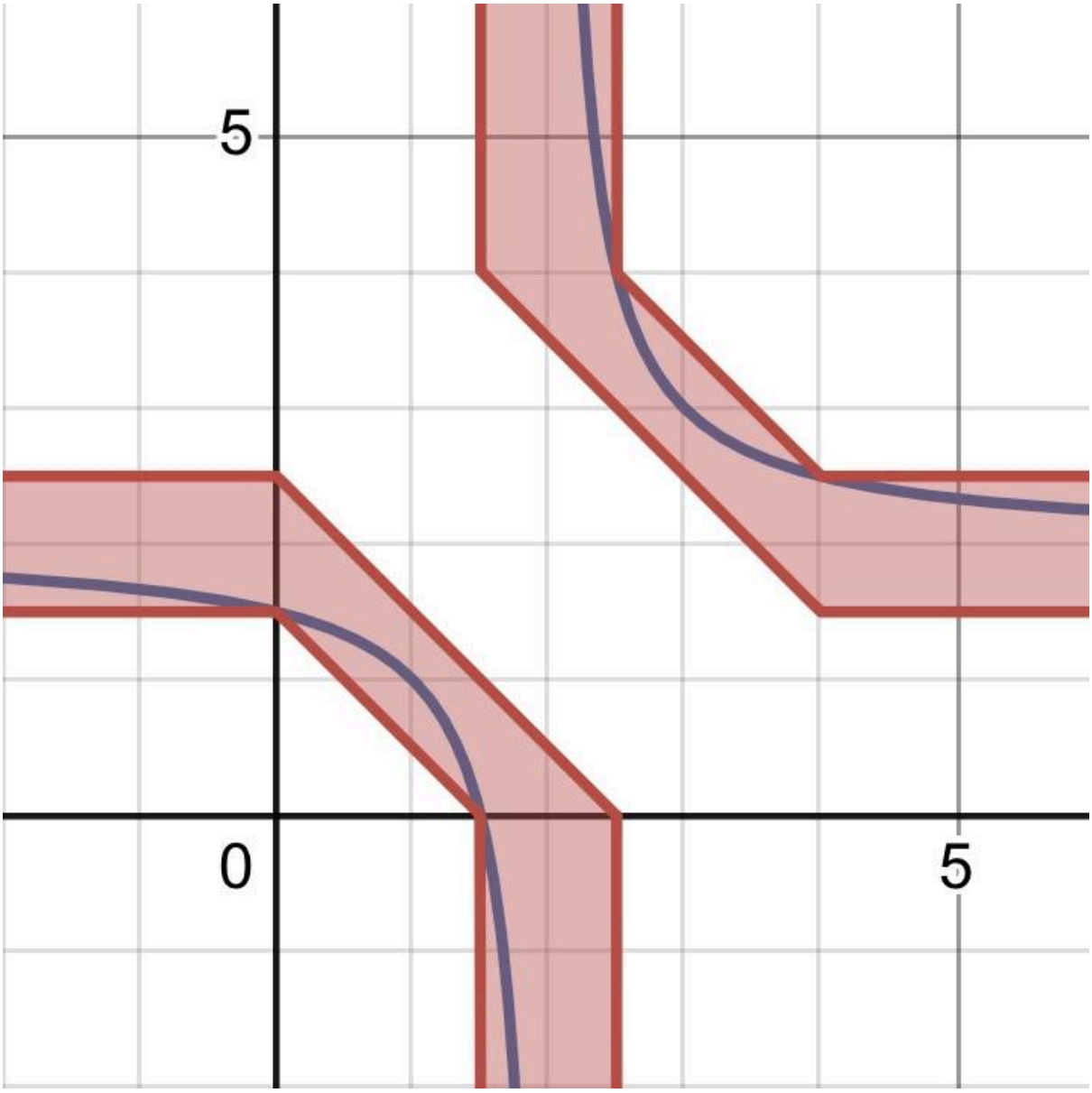
Задача.

Про вещественные числа x и y известно, что xy + 3 = 2x + 2y. Докажите, что либо ||x| + |y| + x + y - 4| ≤ 1, либо ||x - 4| + |y - 4| - x - y + 4| ≤ 1.

Решение.

Один из методов решения данной задачи - графический:



Синему графику соответствует уравнение xy + 3 = 2x + 2y, закрашенным красным областям соответствует совокупность двух неравенств из условия.

Примечание: можно заметить, что неравенства симметричны относительно точки (2; 2). Кроме того, могут быть полезны тождества: |z| + z = 2max(z, 0) и |z - 4| - z = 2max(4 - z, 0) - 4.

Примечание 2: из условия xy + 3 = 2x + 2y следует, что (x - 2)(y - 2) = 1, что означает, что x - 2 и y - 2 одного знака.

Существует и «алгебраическое» решение. Обозначим $a = x - 2$, $b = y - 2$. Тогда $ab = 1$. Докажем следующую лемму: если $u, v > 0$ и $uv = 1$, то $||u - 2| + |v - 2| - u - v| \le 1$. Хотя бы одно из чисел u и v не больше 2. Если только одно из них не больше 2 (например, v), то оно не больше и 1 / 2 (так как в этом случае $u \ge 2$). Тогда $|u - 2| - u = -2$, $|v - 2| - v = 2 - 2v$. Тогда модуль их суммы равен $|2v|$, что не больше 1. Если и u, и v не больше 2, получаем, что $|u - 2| + |v - 2| - u - v = 4 - 2(u + v)$. Заметим, что $u + v \ge 2$ из неравенства о средних, а из $(2 - u)(2 - v) \ge 0$ получаем, что $4 - 2(u + v) + uv \ge 0$ (или $5 - 2(u + v) \ge 0$), то есть $u + v \le 2.5$. Таким образом, $4 - 2(u + v)$ лежит в интервале $[-1; 0]$, а модуль не превосходит 1. Значит, лемма доказана.

В случае, если a и b положительны, по лемме $||x - 4| + |y - 4| - x - y + 4| \le 1$. Если же a и b отрицательны, положим $p = -a$ и $q = -b$. Тогда $pq = 1$. Применив лемму для p и q, получим $||x| + |y| + x + y - 4| \le 1$. Что и требовалось доказать.